

Ejercicio especial. Gestor de copias rotativas y auditoria de scripts

Implementa un script en Bash que combine los patrones mas avanzados del bloque de administracion: configuracion oculta por proyecto, backups rotativos, restauracion, rollback, recursividad y auditoria de scripts con deteccion de posibles copias.

Este ejercicio surge de un ejercicio de examen, que he complicado un poco más. Como los otros ejercicios, aquí también prefiero que el entorno sea simulado, para no depender de configuraciones propias del sistema operativo. Cada proyecto tiene un fichero oculto `.repasoBackup.conf` con este formato:

```
numeroCopias=2
contenidoCopia=documentos:codigo:README.md
```

El script debe trabajar sobre directorios locales y no sobre cuentas reales del sistema.

La sintaxis debe admitir una o varias de estas opciones:

- `-b` crear copias de todos los proyectos configurados
- `-r nombre_proyecto` restaurar la ultima copia del proyecto indicado
- `-a` auditar scripts de alumnos a partir de cabeceras obligatorias
- `-t` mostrar el arbol de copias existentes
- `-h` mostrar ayuda

Para cada proyecto valido el script debe:

- leer el fichero oculto de configuracion
- usar un valor por defecto si `numeroCopias` no existe o es invalido
- validar que los elementos de `contenidoCopia` existan dentro del proyecto
- crear una copia comprimida con fecha y hora
- hacer rollback si la compresion falla y no dejar archivos parciales
- mantener solo las `N` copias mas recientes

Al restaurar debe:

- localizar la copia mas reciente del proyecto
- extraerla a un directorio de restauracion local

- dejar trazabilidad en el log
- fallar con mensaje claro si no existen copias

Los scripts a auditar incluyen esta cabecera minima. Esto es para que podamos detectarlos:

```
#!/bin/bash
#Tema:7
#Ejercicio:3
#Autores:alumno1 alumno2
```

El script debe:

- recorrer recursivamente el arbol de entregas
- ignorar scripts sin cabeceras completas
- quedarse, para cada combinacion `autor | tema | ejercicio` , con el script mas reciente
- generar un informe resumen
- detectar posibles copias comparando el hash del contenido sin comentarios

Para complicar aún más el asunto, os propongo las siguientes restricciones:

- uso obligatorio de funciones
- uso obligatorio de arrays asociativos en la deduplicacion
- debe existir un log con operaciones y errores
- el arbol de copias debe generarse mediante una funcion recursiva